



كراس الشروط

Zümm

نظام إدارة ومتابعة تربية النحل

المشروع	تطبيق لإدارة تربية النحل (مشروع مصغر J2EE)
النوع	كراس شروط وظيفي وتقني
الإصدار	0.1
التاريخ	13 جويلية 2026
المنهجية	Manager-GO --- إعداد كراس شروط

خلية متصلة ولوحات قيادة للأداء

وثيقة مطابقة للمخطط النموذجي: السياق / الأهداف / النطاق /
الوصف الوظيفي للحاجيات / الميزانية / الآجال

المحتويات

سجل الإصدارات

٥

١ السياق وتعريف المشكلة

٦

٦	١.١	عرض عام
٦	٢.١	الإشكالية
٦	٣.١	الغاية

٢ أهداف المشروع

٧

٧	١.٢	المهدف الرئيسي
٧	٢.٢	الأهداف المحددة
٧	٣.٢	النتائج المنتظرة (مؤشرات النجاح)

٣ نطاق المشروع

٨

٨	١.٣	المجال المغطى
٨	٢.٣	النموذج المهني وقواعد التسيير
٨	٣.٣	المستخدمون وحقوق الوصول
٩	٤.٣	خارج النطاق

٤ الوصف الوظيفي للحاجيات

١٠

١٠	١.٤	إدارة الكيانات (CRUD)
١٠	٢.٤	تخطيط الزيارات ومتابعتها
١٠	١.٢.٤	تقرير الزيارة
١٠	٣.٤	لوحات القيادة
١٠	١.٣.٤	الرزنامة / مصفوفة الأعوان × الخلايا
١٠	٢.٣.٤	لوحة قيادة الإنتاج (مربي النحل / المالك)
١٠	٣.٣.٤	لوحة قيادة التنبيهات (المسؤول)
١٠	٤.٣.٤	لوحة القيادة الخلاصية (المالك)
١١	٤.٤	مؤشرات الأداء (الشق الآلي: التهيئة)
١١	١.٤.٤	التحليل التنبئي والمراقبة المتصلة
١١	٢.٤.٤	بروتوكول استيعاب القياسات
١٢	٣.٤.٤	العتبات الافتراضية ومنطق التنبيه
١٢	٥.٤	جدول تركيبي للوظائف
١٣	٦.٤	وظائف إضافية مستوحاة من حلول السوق
١٣	٧.٤	وظائف إدارة متقدمة (استلهم من Book Apiary و BeePlus)
١٣	٨.٤	الحدود المعروفة للحلول الموجودة والمتطلبات لتفاديها

١٥	٥	قاموس المعطيات وقواعد الحساب
١٥	١.٥	اصطلاحات الأنواع
١٥	٢.٥	قاموس المعطيات (المدخلات)
١٦	٣.٥	النتائج وقواعد الحساب (المخرجات)
١٧	٤.٥	استعلامات نموذجية
١٨	٦	حالات الاستعمال المفصلة
١٨	١.٦	UC1: تخطيط زيارة والمصادقة عليها
١٨	٢.٦	UC2: إنجاز زيارة وملء التقرير
١٨	٣.٦	UC3: استعراض لوحة قيادة الإنتاج
١٨	٤.٦	UC4: معالجة تنبيه صحي
٢٠	٥.٦	UC5: الاستعلام عن كمية العسل عبر الواجهة البرمجية
٢١	٧	التصميم (نماذج UML)
٢١	١.٧	مخطط الأصناف
٢١	٢.٧	العرض الطبقي (الجزمة)
٢١	٣.٧	عرض النشر
٢١	٤.٧	مخطط التسلسل (UC2)
٢٤	٥.٧	تسلسل المصادقة (Google OAuth)
٢٤	٦.٧	مخطط الكائنات
٢٥	٧.٧	مخطط النشاط
٢٥	٨.٧	مخطط آلة الحالات
٢٥	٩.٧	مخطط التعاون
٢٥	١٠.٧	مخطط المكونات
٢٧	٨	القيود والمتطلبات التقنية
٢٧	١.٨	البنية
٢٧	٢.٨	المتطلبات التقنية المفروضة
٢٧	٣.٨	المتطلبات غير الوظيفية
٢٨	٤.٨	أسئلة التصميم الواجب تغطيتها
٢٨	٥.٨	تبرير الخيارات التقنية
٢٨	٦.٨	التحيز والنشر
٢٩	٩	الميزانية والموارد
٢٩	١.٩	الإطار
٢٩	٢.٩	الموارد المعبأة
٣٠	١٠	الآجال والمخرجات
٣٠	١.١٠	المخرجات المنتظرة
٣٠	٢.١٠	شبكة التقييم (السلم)
٣١	٣.١٠	مخططات UML الواجب إنتاجها
٣١	٤.١٠	الرزنامة التقديرية
٣٢	١١	خطة الاختبارات والتحقق
٣٢	١.١١	حالات الاختبار
٣٢	٢.١١	مصفوفة التتبع

٣٤	١٢ المرجعية المهنية وحسن ممارسات تربية النحل
٣٤	١.١٢ عوامل إنتاج العسل
٣٤	٢.١٢ موقع الموقع وإعداده
٣٤	٣.١٢ أنواع الخلايا والمردود المرجعي
٣٥	٤.١٢ تصنيف نماذج الخلايا
٣٥	١.٤.١٢ التركيب المشترك لخلية بإطارات
٣٦	٥.١٢ بروتوكول تفتيش الطوائف
٣٦	٦.١٢ التطريد وتقسيم الطوائف
٣٧	٧.١٢ مؤشرات الرفاه وأسباب الانخفاض
٣٧	٨.١٢ الأثر على العتبات القابلة للضبط
٣٨	١ ملحق: البنية المادية لخلية
٣٩	ب مسرد المصطلحات
٤١	ج المراجع والمصادر
٤٣	د ملحق: الخزمة التقنية ومقارنة البدائل
٤٣	١.د الخزمة التقنية المعتمدة
٤٤	٢.د مقارنة مُبررة للبدائل
٤٤	١.٢.د خادم التطبيقات
٤٤	٢.٢.د نظام إدارة قواعد المعطيات
٤٤	٣.٢.د أسلوب خدمة الويب الخارجية
٤٤	٤.٢.د الخرائط وأنصاف أقطار الرعي
٤٤	٥.٢.د مكتبة الرسوم البيانية
٤٥	٦.٢.د الوصول دون اتصال والجوال
٤٦	هـ ملحق --- الخيار التقني: أكاديمي ورؤية السوق
٤٦	١.هـ التوضع
٤٦	٢.هـ جدول التقابل: النواة التقنية
٤٧	٣.هـ جدول التقابل: البنية التحتية والنشر
٤٧	٤.هـ تقابل الطبقات
٤٨	٥.هـ الحجّة: الامتثال الأكاديمي ورؤية السوق
٤٩	و ملحق --- مبادئ SOLID وأنماط التصميم
٤٩	١.و مبادئ SOLID الخمسة
٥٠	٢.و أنماط التصميم المعتمدة
٥٠	٣.و عرض التصميم المعاد هيكلته
٥١	٤.و توضيح ديناميكي: نمطا Command و Observer
٥١	١.٤.و Observer (+) Strategy إطلاق تنبيه
٥١	٢.٤.و Command: الوضع دون اتصال والزامنة المؤجلة
٥١	٣.٤.و State: دورة حياة الخلية
٥٤	٤.٤.و Composite: حساب كمية العسل
٥٤	٥.٤.و Strategy: تحويل وحدات غير متجانسة
٥٤	٦.٤.و Adapter: استيعاب مستشعرات غير متجانسة
٥٤	٥.و توزيع الأنماط حسب الطبقة

٥٧	ملحق ز --- تكميلات: المعطيات والواجهة والأمان والاختبارات
٥٧	١.ز النموذج المنطقي للمعطيات (MLD)
٥٧	١.١.ز جدول تقابل المصطلحات
٥٩	٢.ز نماذج الواجهة المبدئية (wireframes)
٥٩	٣.ز مصفوفة حقوق الوصول (RBAC)
٦٠	٤.ز سجل المخاطر
٦٠	٥.ز حماية المعطيات الشخصية
٦٢	٦.ز استراتيجية الاختبارات
٦٣	ملحق ح --- الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي
٦٣	١.ح المبادئ الموجهة
٦٣	٢.ح خريطة استعمالات الذكاء الاصطناعي
٦٤	٣.ح الحالة المعتمدة: كشف الشذوذ التكميلي
٦٤	١.٣.ح الصياغة (دون شيفرة)
٦٤	٢.٣.ح المعلومات (كلها قابلة للضبط عبر ConfigZümm.ini)
٦٤	٤.ح بنية الدمج
٦٤	١.٤.ح الكاشف ك Strategy قابلة للتبادل
٦٤	٢.٤.ح المعالجات الثقيلة كخدمة مصغرة مفصولة
٦٦	٥.ح الاستعمالات المستنبطة (واجهات محدّدة، خارج نطاق التطوير)
٦٦	٦.ح الأخلاقيات والحدود والامتنال
٦٧	ملحق ط --- الأمان والمتانة
٦٧	١.ط نموذج تحديد تركيبي
٦٧	٢.ط الدفاع في العمق
٦٧	١.٢.ط المحيط والنقل
٦٨	٢.٢.ط التطبيق
٦٨	٣.٢.ط المعطيات والاستغلال
٦٨	٣.ط شبكة التصليب
٦٨	٤.ط المتانة: اختبارات الحمل والموثوقية (k6)
٦٩	١.٤.ط أنواع الاختبارات
٦٩	٢.٤.ط سيناريوهات خاصة بـ Zümm
٦٩	٣.٤.ط العتبات والحكم
٦٩	٤.٤.ط تكملة لخطة الاختبارات
٧٠	٥.ط قائمة تحقّق ما قبل النشر (go-live)
٧٠	٦.ط الامتنال والاتّساق مع المتطلبات

سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	المؤلف	التعديلات
1.0	9 جويلية 2026	فريق المشروع	الهيكلة الأولية ونقل الموضوع.
5.0	11 جويلية 2026	فريق المشروع	المرجعية المهنية لتربية النحل والرسوم التوضيحية.
0.1	13 جويلية 2026	فريق المشروع	وظائف السوق ومتطلبات تفادي العيوب وقاموس المعطيات وحالات الاستعمال والتصميم UML وخطة الاختبارات.

السياق وتعريف المشكلة

١.١ عرض عام

يهدف مشروع Zümm إلى تصميم نظام معلومات مخصص لإدارة ومتابعة أنشطة تربية النحل. تعتمد تربية النحل الحديثة على المراقبة المنتظمة للعديد من الخلايا، الموزعة غالبًا على عدة مواقع جغرافية والمستغلة من قبل مرتين مختلفين. تمثل متابعة صحة الطوائف وإنتاجيتها وعمليات الصيانة عبئًا تنظيميًا كبيرًا، يُدار اليوم بطريقة يدوية ومشتتة إلى حد بعيد.

٢.١ الإشكالية

في غياب أداة مركزية، يواجه مستغلو تربية النحل عدة صعوبات:

- غياب التتبع المنظم لزيارات الخلايا وعمليات التفتيش
- صعوبة تخطيط وتنسيق عمل أعوان تربية النحل
- نقص الرؤية حول الإنتاج (العسل، الوزن) وحول مردودية كل موقع أو خلية
- الكشف المتأخر عن الشذوذات (تراجع العدد، انخفاض الإنتاج، فتح غير مبرمج لخلية)
- استحالة الاستغلال الآلي للقياسات الواردة من مستشعرات غير متجانسة.

٣.١ الغاية

يجب أن يقدم النظام استجابة منظّمة في شقين متكاملين:

١. إدارة يدوية لعمليات المناولة وتخطيطها ومتابعتها (الجزء الأول، موضوع هذا المشروع)
٢. إشراف آلي عن بُعد على مؤشرات الأداء، تغذية المستشعرات، مُعدّل لِيطوّر في إطار مشروع لاحق، لكن على النظام أن يستبق دجه.

أهداف المشروع

١.٢ الهدف الرئيسي

توفير تطبيق متعدد الطبقات، قابل للتطور، وضعيف الاقتران يتيح إدارة كامل دورة حياة الخلايا، من تركيبها المادي إلى متابعة الإنتاج، وتقديم لوحات قيادة للمساعدة على اتخاذ القرار لمختلف أصناف المستخدمين.

٢.٢ الأهداف المحددة

- ضمان عمليات **CRUD** (الإنشاء، القراءة، التحديث، الحذف) على جميع الكيانات المهنية.
- إدارة التسلسل مرئي النحل / المزرعة / الموقع / الخلية / الجسم أو العاسلة / الإطار.
- تخطيط زيارات التفتيش لأعوان تربية النحل والمصادقة عليها ومتابعتها.
- إنتاج تقارير زيارة منظّمة وقابلة للاستغلال.
- تقديم لوحات قيادة قابلة للتصفية (رزمة الأعوان × الخلايا، تنبيهات الإنتاج، التنبيهات الصحية، الخلاصة المالية).
- استباق دمج قياسات مؤرّخة ومحددة الموقع واردة من مستشعرات ذات وحدات غير متجانسة.
- ضمان التدويل والأمان وقابلية التشغيل البيئي (خدمات الويب).

٣.٢ النتائج المنتظرة (مؤشرات النجاح)

- دعم ثلاث لغات على الأقل (الفرنسية والإنجليزية والعربية) في نسخة العرض.
- الكشف الآلي عن تجاوز العتبات القابلة للضبط (الإنتاج، العدد).
- عرض معطيات الإنتاج حسب المزرعة والموقع والخلية في شكل رسوم بيانية.
- إتاحة واجهة برمجية (API) قابلة للاستجواب من تطبيقات خارجية (Excel وغيرها).

نطاق المشروع

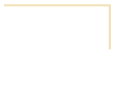
١.٣ المجال المُعطى

يُغطّي نطاق كراس الشروط هذا الجزء الأول من النظام: الإدارة اليدوية للعمليات وتخطيطها ومتابعتها، إضافةً إلى تحيئة البنية لدمج المؤشّرات الآلية مستقبلاً.

٢.٣ النموذج المهني وقواعد التنسير

الكيان	قواعد التنسير
مربي النحل	يمكن أن يملك عدة مزارع.
المزرعة	يمكن أن تضمّ عدة مواقع لتربية النحل.
الموقع	يحتوي على خلية واحدة أو أكثر، وله موقع جغرافي (خط العرض، خط الطول، الارتفاع، تاريخ التشغيل، وتواريخ محتملة للنقل / الإغلاق). يمكن لموقع أن يستقبل خلايا من مربّين ومزارع مختلفة.
الخلية	تتكوّن من مقصورة قاعدية (قاعدة / جسم) ومن 5 طوابق تمديد على الأكثر (عاسلات).
الجسم / العاسلة	يمكن أن يستقبل إطارات شمعية مركّبة على مواضع (slots) محدّدة. يجب أن يحتوي الجسم القاعدي على إطار واحد على الأقل، والسعة القصوى للجسم كما للعاسلة هي 10 إطارات.
الإطار	يشغل موضعاً (slot) وحيداً في الجسم أو العاسلة.
عون تربية النحل	يقوم بالزيارات وعمليات التفتيش. يمكن متابعة خلية على التوالي من قِبَل عدة أعوان، لكنها تكون تحت مسؤولية عون واحد في لحظة معيّنة.
العون المشرف	يصادق على برنامج زيارة الخلايا التي هي في عهده.

قيّد التركيب: خلية واحدة = جسم/قاعدة إجباري واحد + من 0 إلى 5 عاسلات، كل جسم/عاسلة = من 1 إلى 10 إطارات، إطار واحد لكل موضع.



الوصف الوظيفي لـ

١.٤ إدارة الكيانات (UD)

٢.٤ تخطيط الزيارات ومتابعة

•

•

١.٢.٤ تقرير الزيارة

٣.٤ لوحات القيادة

١.٣.٤ الرزنامة / مصفوفة الأعوان

٢.٣.٤ لوحة قيادة الإنتاج (مربي ا

٣.٣.٤ لوحة قيادة التنبيهات (المس

٤.٣.٤ لوحة القيادة الخلاصية (المس

٤.٤ مؤشرات الأداء (الشقّ

-
-
-
-
-
-
-

١٠.٤.٤ التحليل التنبئي والمراقبة

-
-
-
-
-
-

٢.٤.٤ بروتوكول استيعاب القياس

-
-
-
-
-

قاعدة التقييم: عند كل قياس، تُحوَّل الق
إذا استمرَّ التجاوز على N قياسات م

٥.٤ جدول تركيبي للوظائف

متطلبات تفادي العيوب (مستخلصة من

الاتّساق مع المتطلبات: تعيد أنصاف أ
وتُثري متابعة الملكة تقرير الزيارة المعرّف

٧.٤ وظائف إدارة متقدّمة (استلهاهم

الاتّساق مع المتطلبات: تغدّي المتابعة
دواء».

٨.٤ الحدود المعروفة للحلول الموجود

قاموس المعطيات و

١.٥ اصطلاحات الأنواع

٢.٥ قاموس المعطيات (المُدخلات)

المخطط المرجعي: القاموس أعلاه هو الـ
(MLD)، وهو المرجع المعتمد للتنفيذ،

٣.٥ النتائج وقواعد الحساب

•

•

•

•

٤.٥ استعلامات نموذجية

حالات الاستعمال

١.٦ UC1: تخطيط زيارة

-
-
-
-
-

٢.٦ UC2: إنجاز زيارة وم

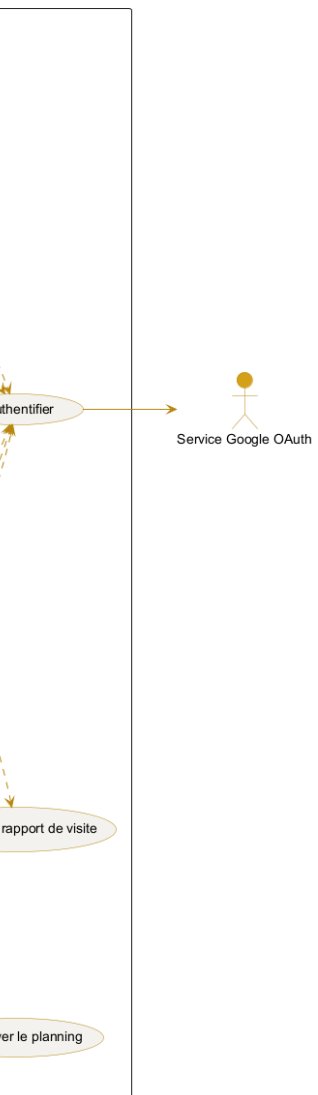
-
-
-
-
-

٣.٦ UC3: استعراض لو-

-
-
-
-

٤.٦ UC4: معالجة تنبيه د

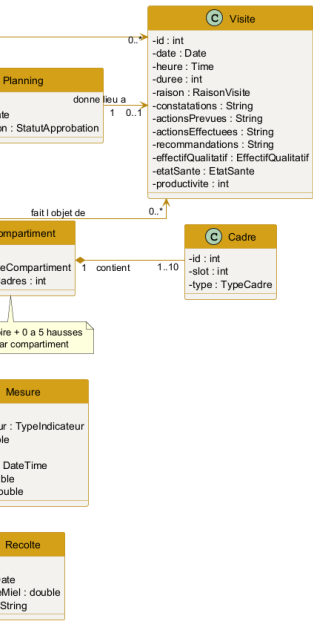
-
-



-
-
-
-

التصميم (نماذج)

١.٧	مخطّط الأصناف
٢.٧	العرض الطبقي (الحزمة)
٣.٧	عرض النشر
٤.٧	مخطّط التسلسل (C2)



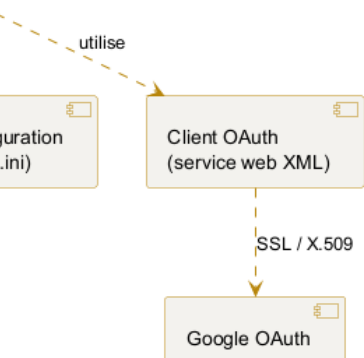
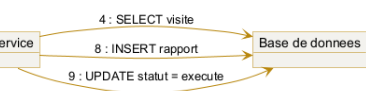
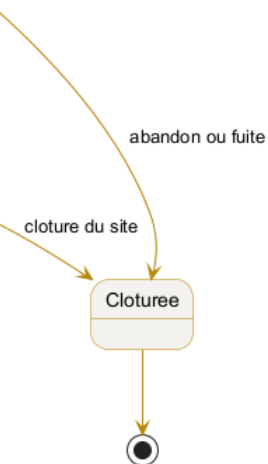


٨.٧ مخطط آلة الحالات

٩.٧ مخطط التعاون

١٠.٧ مخطط المكونات

ent par essaim



القيود والمتطلبات التق

١.٨ البنية

٢.٨ المتطلبات التقنية المفروضة

٣.٨ المتطلبات غير الوظيفية

-
-
-
-
-

مبادئ التصميم المعتمدة: تطبق البنية مبادئ

٤.٨ أسئلة التصميم الواجب تغطيتها

- ١.
- ٢.
- ٣.
- ٤.
- ٥.
- ٦.
- ٧.

٥.٨ تبرير الخيارات التقنية

٦.٨ التحريم والنشر

-
-
-
-

الميزانية والموارد

١.٩ الإطار

٢.٩ الموارد المُعبأة

قيد أكاديمي كبير: أي استعمال لمولدات الشيف

الآجال والمُخرَجات

١.١٠ المُخرَجات المنتظرة

-
-
-
-

٢.١٠ شبكة التقييم (السلم)

خطة الاختبارات والت

١.١١ حالات الاختبار

٢.١١ مصفوفة التتبع

المرجعية المهنية وحُسن

١.١٢ عوامل إنتاج العسل

٢.١٢ موقع الموقع وإعداداته

٣.١٢ أنواع الخلايا والمردود المرجعي

٤.١٢ تصنيف نماذج الخلايا

إرساء النموذج: النموذج المرجعي للمشروع هو جسم أو عاسلة المعتمدة في قواعد التسيير. يبقى

١.٤.١٢ التركيب المشترك لخلية بإطارات

eur

récolte du miel

e ruche

ouvain, pollen, miel

er aéré ou pas

e

d'envol

شكل ٢.١٢. مقطع لخلا

٥.١٢ بروتوكول تفتيش الطوائف

-
-
-
-

قيد تشغيلي: يجب ألا تتجاوز الزيارة 45 دقيقة

٦.١٢ التطريد وتقسيم الطوائف

٨.١٢ الأثر على العتبات القابلة للضبط

ملحق: البنية المادية -

invol

شكل

مسرّد المصطلحات

المراجع والمصادر

منهجية الإعداد

- [s-methodes/elaborer-un-cdc](#)

مبادئ تصميم البرمجيات

- <https://alexsoyes.com/solid/>
- <https://refactoring.guru>

المرجعية المهنية لتربية النحل

- [tique/animaux/apiculture/amelioration-de-la-production-de-miel.html](#)
- [v.aubonmiel.com/les-ruches/](#)

وظائف حلول السوق

- <https://www.hivetracks.com/>
- <https://www.apiarybook.com/>
- [https://www.hivetracks.com/](#)

المراقبة المتصلة (تربية النحل الدقيقة)

- <https://www.arnia.co/>

- <https://www.beehero.io/>

تجارب المستخدمين وحدود الحلول

- [best-beekeeping-apps-2026/](#)

- [g/hivetracks-alternatives-free](#)

- [s-with-hive-tracks.249656/](#)

- [reality-check-2026-review/](#)

ملحق: الحزمة التقنية

١.٥ الحزمة التقنية المعتمدة

٢.٥ مقارنة مُبرِّرة للبدائل

١.٢.٥ خادم التطبيقات

٢.٢.٥ نظام إدارة قواعد المعطيات

٣.٢.٥ أسلوب خدمة الويب الخارجية

٤.٢.٥ الخرائط وأنصاف أقطار الرعي

٥.٢.٥ مكتبة الرسوم البيانية

د.٢.٦ الوصول دون اتصال والجوآل

الآآساق مع القيد الأكاديمي: جميع البنات المة
على مؤلّد شيفرة: تُنفّذ يدويًا من قِبَل الفريق، وف

ملحق --- الخيار الـ

١.٥ التموضع

ملاحظة السوق: تُعتبر لبنات EE Java التار بأغلبية كبيرة منظومة **Boot Spring**. يح

٢.٥ جدول التقابل: النواة التقنية

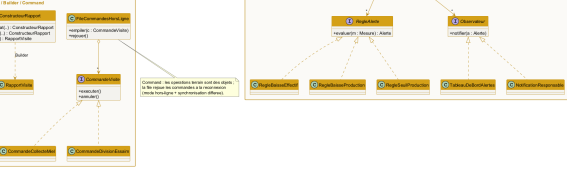
٣.٥ جدول التقابل: البنية التحتية والنشر

٤.٥ تقابل الطبقات

٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٤
٣٧٥
٣٧٦
٣٧٧
٣٧٨
٣٧٩
٣٨٠
٣٨١
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٤
٣٨٥
٣٨٦
٣٨٧
٣٨٨
٣٨٩
٣٩٠
٣٩١
٣٩٢
٣٩٣
٣٩٤
٣٩٥
٣٩٦
٣٩٧
٣٩٨
٣٩٩
٤٠٠
٤٠١
٤٠٢
٤٠٣
٤٠٤
٤٠٥
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٨
٤٠٩
٤١٠
٤١١
٤١٢
٤١٣
٤١٤
٤١٥
٤١٦
٤١٧
٤١٨
٤١٩
٤٢٠
٤٢١
٤٢٢
٤٢٣
٤٢٤
٤٢٥
٤٢٦
٤٢٧
٤٢٨
٤٢٩
٤٣٠
٤٣١
٤٣٢
٤٣٣
٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
٤٣٧
٤٣٨
٤٣٩
٤٤٠
٤٤١
٤٤٢
٤٤٣
٤٤٤
٤٤٥
٤٤٦
٤٤٧
٤٤٨
٤٤٩
٤٥٠
٤٥١
٤٥٢
٤٥٣
٤٥٤
٤٥٥
٤٥٦
٤٥٧
٤٥٨
٤٥٩
٤٦٠
٤٦١
٤٦٢
٤٦٣
٤٦٤
٤٦٥
٤٦٦
٤٦٧
٤٦٨
٤٦٩
٤٧٠
٤٧١
٤٧٢
٤٧٣
٤٧٤
٤٧٥
٤٧٦
٤٧٧
٤٧٨
٤٧٩
٤٨٠
٤٨١
٤٨٢
٤٨٣
٤٨٤
٤٨٥
٤٨٦
٤٨٧
٤٨٨
٤٨٩
٤٩٠
٤٩١
٤٩٢
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٥
٤٩٦
٤٩٧
٤٩٨
٤٩٩
٥٠٠
٥٠١
٥٠٢
٥٠٣
٥٠٤
٥٠٥
٥٠٦
٥٠٧
٥٠٨
٥٠٩
٥١٠
٥١١
٥١٢
٥١٣
٥١٤
٥١٥
٥١٦
٥١٧
٥١٨
٥١٩
٥٢٠
٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
٥٢٤
٥٢٥
٥٢٦
٥٢٧
٥٢٨
٥٢٩
٥٣٠
٥٣١
٥٣٢
٥٣٣
٥٣٤
٥٣٥
٥٣٦
٥٣٧
٥٣٨
٥٣٩
٥٤٠
٥٤١
٥٤٢
٥٤٣
٥٤٤
٥٤٥
٥٤٦
٥٤٧
٥٤٨
٥٤٩
٥٥٠
٥٥١
٥٥٢
٥٥٣
٥٥٤
٥٥٥
٥٥٦
٥٥٧
٥٥٨
٥٥٩
٥٦٠
٥٦١
٥٦٢
٥٦٣
٥٦٤
٥٦٥
٥٦٦
٥٦٧
٥٦٨
٥٦٩
٥٧٠
٥٧١
٥٧٢
٥٧٣
٥٧٤
٥٧٥
٥٧٦
٥٧٧
٥٧٨
٥٧٩
٥٨٠
٥٨١
٥٨٢
٥٨٣
٥٨٤
٥٨٥
٥٨٦
٥٨٧
٥٨٨
٥٨٩
٥٩٠
٥٩١
٥٩٢
٥٩٣
٥٩٤
٥٩٥
٥٩٦
٥٩٧
٥٩٨
٥٩٩
٦٠٠
٦٠١
٦٠٢
٦٠٣
٦٠٤
٦٠٥
٦٠٦
٦٠٧
٦٠٨
٦٠٩
٦١٠
٦١١
٦١٢
٦١٣
٦١٤
٦١٥
٦١٦
٦١٧
٦١٨
٦١٩
٦٢٠
٦٢١
٦٢٢
٦٢٣
٦٢٤
٦٢٥
٦٢٦
٦٢٧
٦٢٨
٦٢٩
٦٣٠
٦٣١
٦٣٢
٦٣٣
٦٣٤
٦٣٥
٦٣٦
٦٣٧
٦٣٨
٦٣٩
٦٤٠
٦٤١
٦٤٢
٦٤٣
٦٤٤
٦٤٥
٦٤٦
٦٤٧
٦٤٨
٦٤٩
٦٥٠
٦٥١
٦٥٢
٦٥٣
٦٥٤
٦٥٥
٦٥٦
٦٥٧
٦٥٨
٦٥٩
٦٦٠
٦٦١
٦٦٢
٦٦٣
٦٦٤
٦٦٥
٦٦٦
٦٦٧
٦٦٨
٦٦٩
٦٧٠
٦٧١
٦٧٢
٦٧٣
٦٧٤
٦٧٥
٦٧٦
٦٧٧
٦٧٨
٦٧٩
٦٨٠
٦٨١
٦٨٢
٦٨٣
٦٨٤
٦٨٥
٦٨٦
٦٨٧
٦٨٨
٦٨٩
٦٩٠
٦٩١
٦٩٢
٦٩٣
٦٩٤
٦٩٥
٦٩٦
٦٩٧
٦٩٨
٦٩٩
٧٠٠
٧٠١
٧٠٢
٧٠٣
٧٠٤
٧٠٥
٧٠٦
٧٠٧
٧٠٨
٧٠٩
٧١٠
٧١١
٧١٢
٧١٣
٧١٤
٧١٥
٧١٦
٧١٧
٧١٨
٧١٩
٧٢٠
٧٢١
٧٢٢
٧٢٣
٧٢٤
٧٢٥
٧٢٦
٧٢٧
٧٢٨
٧٢٩
٧٣٠
٧٣١
٧٣٢
٧٣٣
٧٣٤
٧٣٥
٧٣٦
٧٣٧
٧٣٨
٧٣٩
٧٤٠
٧٤١
٧٤٢
٧٤٣
٧٤٤
٧٤٥
٧٤٦
٧٤٧
٧٤٨
٧٤٩
٧٥٠
٧٥١
٧٥٢
٧٥٣
٧٥٤
٧٥٥
٧٥٦
٧٥٧
٧٥٨
٧٥٩
٧٦٠
٧٦١
٧٦٢
٧٦٣
٧٦٤
٧٦٥
٧٦٦
٧٦٧
٧٦٨
٧٦٩
٧٧٠
٧٧١
٧٧٢
٧٧٣
٧٧٤
٧٧٥
٧٧٦
٧٧٧
٧٧٨
٧٧٩
٧٨٠
٧٨١
٧٨٢
٧٨٣
٧٨٤
٧٨٥
٧٨٦
٧٨٧
٧٨٨
٧٨٩
٧٩٠
٧٩١
٧٩٢
٧٩٣
٧٩٤
٧٩٥
٧٩٦
٧٩٧
٧٩٨
٧٩٩
٨٠٠
٨٠١
٨٠٢
٨٠٣
٨٠٤
٨٠٥
٨٠٦
٨٠٧
٨٠٨
٨٠٩
٨١٠
٨١١
٨١٢
٨١٣
٨١٤
٨١٥
٨١٦
٨١٧
٨١٨
٨١٩
٨٢٠
٨٢١
٨٢٢
٨٢٣
٨٢٤
٨٢٥
٨٢٦
٨٢٧
٨٢٨
٨٢٩
٨٣٠
٨٣١
٨٣٢
٨٣٣
٨٣٤
٨٣٥
٨٣٦
٨٣٧
٨٣٨
٨٣٩
٨٤٠
٨٤١
٨٤٢
٨٤٣
٨٤٤
٨٤٥
٨٤٦
٨٤٧
٨٤٨
٨٤٩
٨٥٠
٨٥١
٨٥٢
٨٥٣
٨٥٤
٨٥٥
٨٥٦
٨٥٧
٨٥٨
٨٥٩
٨٦٠
٨٦١
٨٦٢
٨٦٣
٨٦٤
٨٦٥
٨٦٦
٨٦٧
٨٦٨
٨٦٩
٨٧٠
٨٧١
٨٧٢
٨٧٣
٨٧٤
٨٧٥
٨٧٦
٨٧٧
٨٧٨
٨٧٩
٨٨٠
٨٨١
٨٨٢
٨٨٣
٨٨٤
٨٨٥
٨٨٦
٨٨٧
٨٨٨
٨٨٩
٨٩٠
٨٩١
٨٩٢
٨٩٣
٨٩٤
٨٩٥
٨٩٦
٨٩٧
٨٩٨
٨٩٩
٩٠٠
٩٠١
٩٠٢
٩٠٣
٩٠٤
٩٠٥
٩٠٦
٩٠٧
٩٠٨
٩٠٩
٩١٠
٩١١
٩١٢
٩١٣
٩١٤
٩١٥
٩١٦
٩١٧
٩١٨
٩١٩
٩٢٠
٩٢١
٩٢٢
٩٢٣
٩٢٤
٩٢٥
٩٢٦
٩٢٧
٩٢٨
٩٢٩
٩٣٠
٩٣١
٩٣٢
٩٣٣
٩٣٤
٩٣٥
٩٣٦
٩٣٧
٩٣٨
٩٣٩
٩٤٠
٩٤١
٩٤٢
٩٤٣
٩٤٤
٩٤٥
٩٤٦
٩٤٧
٩٤٨
٩٤٩
٩٥٠
٩٥١
٩٥٢
٩٥٣
٩٥٤
٩٥٥
٩٥٦
٩٥٧
٩٥٨
٩٥٩
٩٦٠
٩٦١
٩٦٢
٩٦٣
٩٦٤
٩٦٥
٩٦٦
٩٦٧
٩٦٨
٩٦٩
٩٧٠
٩٧١
٩٧٢
٩٧٣
٩٧٤
٩٧٥
٩٧٦
٩٧٧
٩٧٨
٩٧٩
٩٨٠
٩٨١
٩٨٢
٩٨٣
٩٨٤
٩٨٥
٩٨٦
٩٨٧
٩٨٨
٩٨٩
٩٩٠
٩٩١
٩٩٢
٩٩٣
٩٩٤
٩٩٥
٩٩٦
٩٩٧
٩٩٨
٩٩٩
١٠٠٠

مشروع مصغر J2EE

مشروع مصغر J2EE



شكل و.١. مخطط أصناف مُعاد هيكلته

مشروع مصغّر J2EE

و.٣.٤ State: دورة حياة الخلية

و.٤.

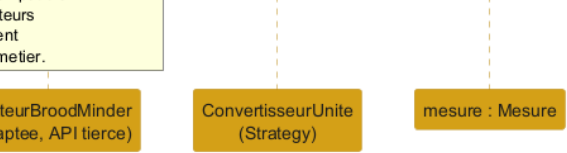
مشروع مصغّر J2EE

مشروع مصغر J2EE

٥. توزيع الأنماط حسب الطبقة

٨.٥

مشروع مصغّر J2EE



شکل و.۷. تسلسل نمط:apter:

مشروع مصغرّ J2EE

مشروع مصغر J2EE

مشروع مصغر J2EE

مشروع مصغّر J2EE

مشروع مصغر J2EE

-
-
-

مشروع مصغّر J2EE

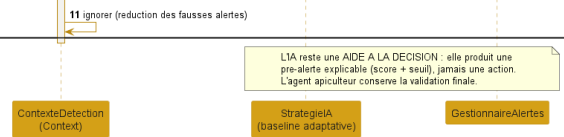
شكل ز.ه. نموذج مبدئي:

مشروع مصغر J2EE

مشروع مصغر J2EE

مشروع مصغر J2EE

مشروع مصغّر J2EE



شكل ح.٢. تسلسل وحدة الذكاء الاصطناعي: يُقيّم ا

مشروع مصغّر J2EE

ملحق --- الأمان والمتانة

ز

ثالث: CIA يهدف الأمان إلى السرية (التشفير، التحكم في DDoS، تحديد المعدل، اختبارات الحمل). لا لبنة منها خدم وفق متطلب النشر الذاتي.

ط.١ نموذج تهديد مركبي

ط.٢ الدفاع في العمق

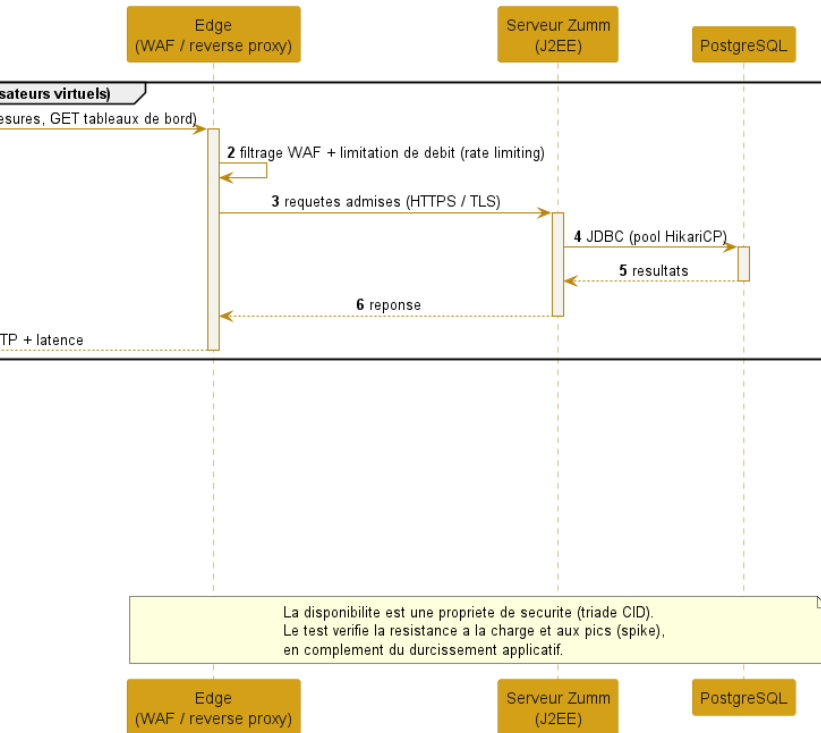
ط.٢.١ المحيط والنقل

ط.٤.٢ سيناريوهات خاصة بـ Zümm

-
-
-

ط.٤.٣ العتبات والحكم

Sequence - Test de charge et de robustesse (k6)



شكل ط.٢. اختبار حمل: k6 تساعد تدريجي للحمل، قياس زمن الاستجابة ومعدل الأداء

ط.٤.٤ تكملة لخطة الاختبارات

ط.٥ قائمة تحقّق ما قبل النشر (go-live)

قاعدة الإطلاق في الإنتاج: نقطة غير مُحَقَّقة مانعة حتى التصحيح. تُعاد القائمة عند كل تسليم كبير، بروح التنا

ط.٦ الامتثال والاتّساق مع المتطلبات

الخلاصة: يُؤخذ الملحق أمانًا بالطبقات (المحيط، النقل، التطبيق، المعطيات، الاستغلال) ويضيف متانة مقيسة باخ
(X.509) / SSL، OAuth، RBAC، RGPD ويحترم النشر الذاتي: كل لبنة معتمدة (WAF)
(k6) حرة ومجانية. يبقى الأمان، كالتنبيهات، مسارًا مستمرًا تحت مراقبة بشرية.